1.화학제품과 회사에 관한 정보

제 품 명	UNY MARINE HS BLUE 7.5B 6.5/8, Base	색상	BLUE 7.5BG 6.5/8
제품의 용도	선박용	사용상의 제한	권고용도 외 사용금지
일반적인특성	마감도료(2액형)		
유해성 분류	유해 물질 / 인화성 물질	공급자	츄고쿠삼화페인트(주)
제조자 정보	츄고쿠삼화페인트(주)	전화번호	(055) 340 - 0777
주 소	경남 김해시 한림면 김해대로927번길322	작성부서	환경안전팀

2. 유해 · 위험성

가. 유해 · 위험성 분류

① 인화성 액체 - 구분2
② 급성독성 물질(흡입) - 구분4
③ 피부 부식성 / 자극성 물질 - 구분2
④ 심한 눈 손상 / 자극성 물질 - 구분2
⑤ 발암성 물질 - 구분2
⑥ 생식독성 물질 - 구분2
⑦ 특정표적장기 독성물질(1회 노출) - 구분3(마취영향)

나.예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

① 그림문자 :

② 신호어 : 위험

③ 유해 · 위험문구 : 고인화성 액체 및 증기
피부에 자극을 일으킴
눈에 심한 자극을 일으킴
흡입하면 유해함
졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
암을 일으킬 것으로 의심됨
태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

④ 예방조치문구 :

예방- 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
용기를 단단히 밀폐하시오.
용기와 수용설비를 접지하시오.
방폭형 (전기/환기/조명 등) 설비를 사용하시오.
스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
정전기 방지 조치를 취하시오.
가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

대응- 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하시오.)
흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
응급 처치를 하시오.(4항 응급조치요령 참조)
피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

④ 예방조치문구 :
대응- 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화기를 사용하시오.
저장- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오
잠금장치를 하여 저장하시오.
폐기- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다.유해성.위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성 : 자료없음

◎ NFPA 등급 (0~4 단계)
-보건:2, 화재:2, 반응성:1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS NO	함유량(%)	비고.
Methyl Ethyl Ketone	메틸 에틸 케톤 ; 2-뷰탄온	78-93-3	1 ~ 5%	
Barium sulfate, natural	황산 바륨	7727-43-7	11 ~ 20%	
Calcium carbonate	탄산 칼슘	471-34-1	1 ~ 10%	
Titanium dioxide	이산화 티타늄	13463-67-7	11 ~ 20%	
Xylene	자일렌 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7	< 1%	
n-Butyl acetate	n-뷰틸 아세테이트	123-86-4	1 ~ 10%	
2-Butoxyethanol	2-뷰톡시에탄올 ; 에틸렌 글라이콜 모노뷰틸 에테르	111-76-2	1 ~ 10%	
Toluene	톨루엔	108-88-3	6 ~ 10%	
Propylene glycol methyl ether acetate	2-메톡시-1-메틸에틸 아세테이트 ; 1-메톡시-2-프로필 아세테이트	108-65-6	1 ~ 10%	
4-Methyl-2-pentanone	4-메틸-2-펜탄온 ; 2-메틸아이소뷰틸 케톤	108-10-1	1 ~ 10%	
Ethylbenzene	에틸벤젠	100-41-4	< 1%	

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :
① 화학물질이 잔류하지 않을때 까지 충분히 씻을 것.
② 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 최소한 15분이상 씻은후 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부에 접촉했을 때:
① 오염된 의복과 신발을 즉시 벗기며 연성세제 또는 다량의 물로 씻을 것.
② 용제나 신나를 사용하지 말 것.

다. 흡입 했을 때:
① 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 안정을 취하게 한다.
② 호흡이 멎었거나 불규칙하면 인공호흡을 시킨다.
③ 구토물을 삼키지 않도록 한다.

라. 먹었을 때:
① 구토를 하지 않도록 할 것.
② 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것
③ 즉시 의사의 치료를 받을 것

마. 기타 의사의 주의사항 : 호흡을 위한 산소공급을 충분히 하고 필요시 위세척을 고려할 것.
더 자세한 사항은 11항 건강유해성 정보 참조할 것.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 소화제
추천 소화약제; 내알콜형포, 이산화탄소,분말, 물분무 / 단, 고압주수를 하지 마십시오.
Note; 화재시 짙은 검은색의 연기가 생성됩니다.
화재로 인해 분해되는 제품은 건강에 해로울 수 있습니다.
노출을 피하고 호흡용 보호구를 착용하기 바랍니다.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

화재에 폭로된 밀폐용기는 물을 뿌려 냉각시키기 바랍니다.
화재진압에 사용된 오염된 물이 배수로나 수로로 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
인화성 액체 및 증기. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음
유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음.
연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 일산화탄소, 이산화탄소, 매연, 질소산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것.
인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
위험없이 할 수 있다면 화재 현장으로부터 용기를 이동시킬 것.
화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는,물 분무를 사용할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 : 점화원을 제거하고 비방폭 전기 기기를 켜거나 끄지 마십시오.
밀폐공간에서 유출사고가 발생한 경우 즉시 그 지역에서 탈출하고, 다시 들어가기 전에 반드시 유기용제 가스농도가 폭발하한치 이하 인지를 점검하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출물이 배수구나 수로로 흘러들어가지 않게 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법
그 구역을 환기시키고 증기의 호흡을 피하십시오. 8번항에 제시된 개인 보호구를 휴대하십시오.
예로 모래, 흙, 질석과 같은 비가연성 물질로 유출물을 흡수하고 담으십시오.
폐기물 처리 규제에 따라 밀폐된 용기에 담아 건물 외부에 두십시오. (13번항을 보십시오.)
가급적 세제로 세정하십시오. 용제를 사용하지 마십시오.
유출물이 배수구나 수로로 흘러들어가지 않게 하십시오.
만일 배수구, 하수구, 하천 또는 호수가 오염되었다면 즉시 지역의 수자원관리 기관에 연락하십시오.
강, 하 천 또는 호수가 오염된 경우 지역 환경보호관청에도 연락해야 합니다.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령:
이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.
작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것.
음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것.

나. 안전한 취급방법(피해야할 조건):
해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것.
건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며,
배합금지 물질 (10항을 참조)과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것.
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성물질로부터 격리시킬 것.
용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것.
라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH노출기준
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	TWA : 200 ppm 590 mg/m3 STEL : 300 ppm 885 mg/m	TWA, 200 ppm (590 mg/m3) STEL, 300 ppm (885 mg/m3)
Barium sulfate, natural	7727-43-7	자료없음	TWA 10 ㎎/㎥
Calcium carbonate	471-34-1	TWA : 10 mg/m3	자료없음
Titanium dioxide	13463-67-7	TWA : 10 mg/m3	TWA 10 ㎎/㎥
Xylene	1330-20-7	TWA : 100 ppm STEL : 150 ppm	TWA 100 ppm STEL 150 ppm
n-Butyl acetate	123-86-4	TWA : 150 ppm STEL : 200 ppm	TWA 50 ppm STEL 150 ppm
2-Butoxyethanol	111-76-2	TWA : 20ppm	TWA : 20ppm
Toluene	108-88-3	TWA : 50ppm STEL : 150ppm(허용기준)	TWA 20 ppm

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH노출기준
Propylene glycol methyl ether acetate	108-65-6	자료없음	자료없음
4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	TWA : 50ppm STEL : 75ppm	TWA 20 ppm, STEL 75 ppm
Ethylbenzene	100-41-4	TWA : 100 ppm STEL : 125 ppm	TWA 20 ppm

생물학적 노출기준

구성성분	CAS NO	생물학적노출기준
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	소변 중 Methyl ethyl ketone : 2 mg/L(작업후)
Barium sulfate, natural	7727-43-7	자료없음
Calcium carbonate	471-34-1	자료없음
Titanium dioxide	13463-67-7	자료없음
Xylene	1330-20-7	자료없음
n-Butyl acetate	123-86-4	자료없음
2-Butoxyethanol	111-76-2	자료없음
Toluene	108-88-3	혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol :
4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	메틸이소부틸케톤(소변, 당일) 2 mg/g crea (출처: 근로자건강진단 실무지침 제1권 "부록IV: 생물학적 노출지표검사"의 표) (참고) ACGIH: MIBK in urine 1 mg/L
Ethylbenzene	100-41-4	소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

환기가 충분한 장소에서만 사용할 것.

공정을 둘러 싸거나 국소 배기설비 또는 기타 공학적 관리 설비를 사용하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.

공학적 관리는 가스, 증기 또는 미스트(분진) 농도를 폭발 한계 이내로 할 것. 폭발 방지 환기설비를 사용할 것.

다. 개인보호구

호흡기보호 : 작업자가 노출 한도 이상의 농도에 노출될 경우 승인된 호흡 보조기구를 사용해야 합니다.

이 제품을 도장 시, 활성탄과 방진 필터가 있는 마스크를 사용하십시오.(A2-P2 필터 조합으로).

제한된 공간에서는 압축 공기 혹은 신선한 산소 호흡 장치를 사용하십시오.

롤러 또는 붓도장시에는 활성탄 필터 마스크를 사용하십시오.

손보호 : 적절한 소재의 장갑을 혼합과 도장하는 동안 착용하여야 합니다.

눈보호 : 액체가 튀는것으로부터 보호하기 위해 보안경, 고글 또는 바이저(visor)를 착용하십시오.

보안경은 규정된 안전 인증을 받은 제품을 사용하십시오.

튀는 위험성이 있는 액체를 혼합하거나 붓는 작업을 할 시에는 전면형 안면 보호구를 착용하십시오.

최선의 방법으로 세안설비를 갖출 것을 권장합니다.

신체보호 : 몸과 팔 그리고 다리를 보호하기 위해 반드시 보호의(overall)을 착용하십시오.

피부는 노출되지 않아야 합 니다.

보호크림은 보호의 등으로 가리기 어려운 부분인 얼굴과 목을 보호하는 데 도움을 줍니다.

그러나 일단 노출이 된 곳에는 사용해서는 안됩니다.

바세린과 같은 석유계 젤리 타입은 사용해서는 안됩니다.

접촉 후에는 모든 신체부위를 반드시 씻어야 합니다.

9. 물리화학적 특성

가 .외관(물리적 상태, 색 등) :유색 불투명 액체

나. 냄새 : 용제 및 장뇌냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 117 ~ 127

사. 인화점 : 22 ℃

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체,기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 7.6 / 1.1

.

카. 증기압 Pa(20℃): 1,333

타. 용해도 : (물)불용성

파. 증기밀도 : 공기보다 무거움

하. 비중 : 1.43

거. N 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도(25℃) : 100KU

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 권고된 장소나 취급 조건하에서는 안전합니다.(7항 취급 및 저장방법 참조)
유해반응의 가능성 : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건 : 발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것. 용기를 압축, 절단, 용접, 납땜, 천공, 파쇄하지 말것.

다. 피해야할 물질 : 강한 발열반응을 피하도록 다음 물질을 멀리 둘 것: 산화제, 강알칼리, 강산.

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
단, 고온에 노출될 경우 일산화탄소, 이산화탄소, 질소 산화물이나 연기와 같은 유해한 분해 물질이 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
나.건강 유해성 정보 참조할 것.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성: 경구 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 2000mg/kg(미분류)
경피 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 2000mg/kg(미분류)
흡입(가스) 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 20000mg/kg(미분류)
흡입(증기) 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 20mg/kg(미분류)
흡입(분진) 독성 - 제품(ATEmix) : 1.0mg/kg < ATEmix <= 5.0mg/kg - 구분4

화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LC50.흡입 (가스)	LC50.흡입 (증기)	LC50.흡입 (분진)
Methyl Ethyl Ketone	LD50 2737 mg/kg Rat	LD50 6480 mg/kg rabbit	Steam LC50 32 mg/ℓ 4 hr	Steam LC50 32 mg/ℓ 4 hr	Steam LC50 32 mg/ℓ 4 hr
Barium sulfate, natural	LD50 > 3000 mg/kg Rat (IUCLID)	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Calcium carbonate	LD50 = 6450 mg/kg Rat(IUCLID)	LD50 >2000 mg/kg Rat (ECHA)	자료없음	자료없음	LC50 >3 mg/ℓ 4 hr Rat (ECHA)
Titanium dioxide	LD50 >2000 mg/kg Mouse (ECHA)	자료없음	자료없음	자료없음	LC50 >6.82 mg/ℓ Rat (ECHA)
Xylene	LD50 3523 mg/kg , Rat (ECHA)	LD50 > 4200 mg/kg Rabbit (EU	자료없음	LC50 6700 ppm 4 hr , Rat(EU	자료없음
n-Butyl acetate	LD50 3200 mℓ/kg Rat(ECHA)	LD50 >17600 mg/kg	자료없음	LC50 1802 mg/ℓ Rat(ECHA)	자료없음
2-Butoxyethanol	LD50 1414 mg/kg Guinea pig	LD50 >2000 mg/kg Rat(ECHA)	자료없음	LC50 >7.4 mg/ℓ 7 hr Rat(ECHA)	자료없음
Toluene	LD50 5580 mg/kg, Rat (ECHA)	LD50 >5000 mg/kg Rabbit(ECHA)	자료없음	LC50 >20 mg/ℓ Rat (ECHA)	자료없음
Propylene glycol methyl ether acetate	LD50 = 8532 mg/kg Rat (IUCLID)	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit	자료없음	LC0 >2000 ppm 3 hr Rat (ECHA)	자료없음
4-Methyl-2-pentanone	LD50 2080 mg/kg Rat (ECHA)	LD0 ≥2000 mg/kg Rabbit	자료없음	LC50 11.6 mg/ℓ 4 hr Rat (ECHA)	자료없음

화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LC50.흡입 (가스)	LC50.흡입 (증기)	LC50.흡입 (분진)
Ethylbenzene	LD50 = 3500 mg/kg Rat (ECHA,	LD50 >20000 mg/kg, Rabbit	자료없음	LC50 4000 ppm 4 hr, Rat(ECHA,	자료없음

2-Butoxyethanol
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극 2로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8로 자극성이 있는 것으로 나타남 OECD TG405, GLP
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 OECD TG 406
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성
※출처 : ECHA
생식독성: 2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOAEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day
마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm

4-Methyl-2-pentanone
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8이 관찰됨 OECD TG 405
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음 OECD TG 406
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOAEL=1 000 ppm)(OECD Guideline 414, GLP)
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남.
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 90일 반복경구독성시험OECD TG408 결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day
※출처 : ECHA

Barium sulfate, natural
피부 부식성 또는 자극성: 사람에서 비자극성 (KOSHA)
심한 눈 손상 또는 자극성: 사람에서 약한 자극성 (KOSHA)

Calcium carbonate
피부 부식성 또는 자극성: New zealand white 토끼 대상 실험 결과 피부에 비자극성 및 비부식성을 나타냄 (OECD test guideline 404)
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성
※출처 : National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System_(NLM/CCRIS)
특정 표적장기 독성 (반복 노출): (경구) NOAEL 1,000 mg/kg/bw/day (rat) OECD test guideline 422 (흡입) NOAEC 0.212 mg/L,NOEC 0.399 mg/L (rat) OECD test guideline 413

Ethylbenzene
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음.
※출처 : ECHA

특정 표적장기 독성 (1회 노출): 실험동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴.
※출처 : HSDB
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 13주 반복경구독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음
※출처 : ECHA
흡인 유해성: 탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃
※출처 : 탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃

Methyl Ethyl Ketone
심한 눈 손상 또는 자극성: 자극성 심한 자극성
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 인간 흡입 노출에 따른 자극성이 보임

Propylene glycol methyl ether acetate
피부 부식성 또는 자극성: 래빗: 자극성 없음
※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)
심한 눈 손상 또는 자극성: 래빗: 약한 자극성
※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)
피부 과민성: 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음
※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)
※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
생식세포 변이원성: In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성)
※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)
※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
생식독성: 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 래트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음.
※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)
※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 래트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨.
※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)
※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성영향이 관찰되지 않음. 래트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음.
※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)
※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

Titanium dioxide
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404
※출처 : OECD SIDS
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403
※출처 : OECD SIDS
생식세포 변이원성: 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
※출처 : OECD SIDS
생식독성: 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
※출처 : OECD SIDS
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음OECD TG 425
※출처 : OECD SIDS
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 반복경구독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. 사람을 대상으로 한 역학 조사 시 호흡기 장기 독성 관련 유의성이 발견되지 않음. 위를 종합적으로 판단하여 특정표적장기독성(반복) 분류 적용하기에는 데이터가 불충분함
※출처 : OECD SIDS, ECHA

Toluene
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등정도의 자극성이 나타남 EU Method B4.
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음 EU Method B.6, GLP
※출처 : ECHA

생식세포 변이원성: 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m3)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m3)
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴.
표적장기: 중추신경계
※출처 : HSDB
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m3 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게뇌, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma chollinesterase acitivity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m3
※출처 : ECHA
흡인 유해성: 흡인유해성: 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 mm2 / s 이하

Xylene
피부 부식성 또는 자극성: 피부 자극성 물질임(rabbit)
Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨
토끼를 이용한 피부자극성 시험EU Method B.4 결과 1차 피부자극지수3으로 중간 자극성
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 눈 자극성 물질임(rabbit)
피부 과민성: 피부 과민성 물질 아님(mouse)
마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OEF 474, GLP결과 음성으로 나타남
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드 2세대 생식독성(흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800)시험결과 시험된 최고농도(500ppm)까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음. NOAEC(생식/발달/부모독성)>=500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험(OECD TG414)결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10(발달)=5761 mg/㎥, 모체 체중감소로 BMCL10(모체독성)=2675mg/㎥
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/㎥에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신경계 영향
※출처 : HSDB, IPCS, ECHA
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 사람 및 동물에게서 만성 노출 시 중추신경장애(식욕 부진, 구토, 악몽, 건망증, 불안, 자세 변경 후 현기증 등)이 관찰보고됨. 물질 만성 노출시 소음이으로 인한 청력 손실 유발할 수 있다고 보고됨.
국립환경과학원 유독물질 유해성 분류고시: 구분1
※출처 : ※ GESTIS, ICSC, 유독물질 고시
흡인 유해성: 동점도: 0.86 mm2/s @ 20degC (expolated calculation)
※출처 : ECHA

n-Butyl acetate
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 OECD TG 404
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 (NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm (nominal)) (OECD TG 416, GLP) 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 중추신경 장해, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴., 표적장기 : 중추신경, 호흡기
※출처 : NLM
특정 표적장기 독성 (1회 노출): "사람에서 중추신경 장해, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴. 동물 흡입 실험에서 호흡기계 손상을 일으키는 것으로 나타남. (NITE, 2009)"
특정 표적장기 독성 (반복 노출): <유사물질 CAS No. 71-36-3> 랫드를 대상으로 설치류 90일 반복투여경구독성 시험 결과, 600mg/kg 농도군에서 노출 2~3분 후에 운동실조, 활동 저하 등의 중추신경계 이상이 관찰되었음 1시간 이내로 회복됨알코올 영향으로 보임 그 외 특별한 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=level:125 mg/kg bw/day nominal EPA OTS 798.2650, GLP 랫드를 대상으로 90일 흡입독성 시험 결과, 중간 및 가장 높은 농도에서 활동 수준 저하의 급성, 단기 증상이 관찰됨, 체중 및 먹이섭취량 감소, 비강의 상부 호흡기 자극 증상이 관찰됨 NOAEC=500ppm GLP, EPA OTS 798.2450
※출처 : ECHA

* 발암성영향 : 암을 일으킬 것으로 의심됨

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

화학물질명	어류	어패류	조류
Methyl Ethyl Ketone	LC50 3220 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas	EC50 5091 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna	EC50 > 500 mg/ℓ 96 hr Skeletonem costatum
Barium sulfate, natural	자료없음	EC50 = 32 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ECOTOX)	EC50 = 1890.263 mg/ℓ 96 hr(ECOSAR)
Calcium carbonate	LC50 > 56000 mg/ℓ 96 hr(ECOTOX)	자료없음	EC50 = 22000 mg/ 96 hr(ECOSAR)
Titanium dioxide	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus(OECD 203)	LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ECHA)	EC50 > 50 mg/ℓ 7 hr Selenastrum capricornutum(ECH
Xylene	자료없음	자료없음	자료없음
n-Butyl acetate	LC50 18 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas(ECHA)	EC50 44 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ECHA)	EC50 335 mg/ℓ 7 hr Selenastrum capricornutum(ECH
2-Butoxyethanol	LC50 1474 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(ECHA)	EC50 1800 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ECHA)	EC50 911 mg/ℓ 7 hr Selenastrum capricornutum(ECH
Toluene	LC50 5.5 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus kistutch(ECHA)	EC50 3.78 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia(ECHA)	EC50 134 mg/ℓ 3 hr Chlorella vulgaris(ECHA)
Propylene glycol methyl ether acetate	LC50 ≥ 100 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes(SIDS)	EC50 = 373 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(SIDS)	EC50 ≥ 1000 mg/ 72 hr Selenastru capricornutum(SID
4-Methyl-2-pentanone	LD50 672 mg/ℓ 48 hr Brachydanio rerio (ECHA)	EC50 1550 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna (ECHA)	EC50 > 146 mg/ℓ day 기타 (ECHA)
Ethylbenzene	LC50 5.1 mg/ℓ 96 hr(ECHA)	LC50 1.8 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ECHA)	EC50 2.6 mg/ℓ 9 hr Other(marine invertebrate-ECHA

나. 잔류성 및 분해성: 자료없음
다. 생물 농축성: 자료없음
라. 토양 이동성: 자료없음
마. 기타 유해영향: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것.
이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다.
재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것.
폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로
절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함.
소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항 : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함.
세척되거나 행궈지지 않은 빈 용기를 취급할 경우 주의가 필요함.
빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음.
제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성할 수 있음.
내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하거나 그라인드 작업 하지 말 것.
유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 : 1263
나. 유엔적정 선적명 : 페인트 또는 페인트관련 물질
다. 운송에서의 위험성/부위험성 등급 : 3
라. 용기등급 : II
마. 해양오염물질 : 비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
- 사용자 구역내에서의 운반 : 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것.
사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를
제품을 운반하는 사람에게 교육 및 주지시킬 것.

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

Methyl Ethyl Ketone : , 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Calcium carbonate : , 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Titanium dioxide : , 관리대상물질, 작업환경측정물질, , 국내노출기준물질
Xylene : , PSM제출대상물질, 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
n-Butyl acetate : , 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
2-Butoxyethanol : , 관리대상물질, 특수건강검진물질, 작업환경측정물질, 국내노출기준물질
Toluene : 허용기준설정물질, PSM제출대상물질, 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Propylene glycol methyl ether acetate : PSM제출대상물질
4-Methyl-2-pentanone : , 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Ethylbenzene : , 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질

< 특별관리물질: 해당안됨 >
해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

Methyl Ethyl Ketone : 유독물질, 등록대상물질, 사고대비물질, 배출량조사대상물질
Xylene : 유독물질, 등록대상물질, 중점관리물질, 배출량조사대상물질
Toluene : 유독물질, 등록대상물질, 사고대비물질, 배출량조사대상물질
Ethylbenzene : , 배출량조사대상물질

< 유독물질 기준: 해당안됨 >
Methyl Ethyl Ketone(85.0% 이상 함유시) : 해당안됨
Xylene(85.0% 이상 함유시) : 해당안됨
Toluene(85.0% 이상 함유시) : 해당안됨

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류 위험등급 III급
라. 폐기물관리법에 의한 규제
본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :자료없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준에 따라 작성.
본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA 등의 자료를 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자 : 2020/12/11

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 1 회 2020/12/18

라. 기타 :

이 MSDS의 정보는 현재 자사가 알고 있는 지식 범위와 현행법에 근거합니다.
서면 취급 지시가 없이는 1항의 목적 외에 제품을 사용할 수 없습니다.
현지 법률과 규정에서 정한 바를 준수하기 위하여 필요한 모든 조치를 취하는 것은 항상 사용자의 책임입니다.
이 MSDS에 있는 정보는 본 제품의 안전상 필요조건을 설명하기 위한 것으로 제품특성에 대한 보증으로
간주되어서는 안됩니다.